

## Exercicios. Fundamentos de probabilidade

1. Sexan  $A$  e  $B$  dous sucesos tales que  $P(A) = 1/4$ ,  $P(B|A) = 1/2$  e  $P(A|B) = 1/4$ . Dicir se son certas ou falsas as seguintes relacións: a)  $A$  e  $B$  son independentes; b)  $P(A \setminus B) = 0$ .
2. Sexan  $A$  e  $B$  dous sucesos independentes. Probar que (i)  $A$  e  $\bar{B}$  son independentes e (ii)  $\bar{A}$  e  $\bar{B}$  son independentes.
3. Sexan  $A$  e  $B$  dous sucesos dun espazo de probabilidade, de maneira que:  $P(A) = 0.4$ ,  $P(B) = 0.3$  e  $P(A \cap B) = 0.1$ . Calcula:
  1.  $P(A \cup B)$
  2.  $P(\bar{A} \cup \bar{B})$
  3.  $P(A|B)$
  4.  $P(\bar{A} \cap \bar{B})$
4. Sexan  $A$  e  $B$  dous sucesos dun experimento aleatorio. É posible que  $P$  sexa unha probabilidade se  $P(A) = 2/5$ ,  $P(B) = 1/5$  e  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 3/10$ ?
5. Un lote de computadores componse de 20 computadores TECNO e 10 computadores PROTÓN. A metade dos TECNO e a metade dos PROTÓN teñen un cartón gráfico Nvidia. Calcula a probabilidade de que, elixindo un computador ao azar sexa:
  1. Un TECNO con cartón Nvidia.
  2. Un PROTÓN sen cartón Nvidia.
  3. Sabendo que ten un cartón Nvidia, calcula a probabilidade de que sexa PROTÓN.
  4. Son independentes os sucesos PROTÓN e ter cartón Nvidia?
6. Unha caixa contén 3 bólas brancas e 7 bólas negras. Outra caixa ten 9 bólas brancas e unha negra. Elíxese unha caixa ao azar e extráese unha bóla. Calcula:
  1. A probabilidade de que a bóla sexa branca, elixindo a primeira caixa.
  2. A probabilidade de que a bóla sexa branca, elixindo a segunda caixa.
  3. A probabilidade de que a bóla que elixísemos sexa da primeira caixa e a bóla extraída sexa branca.
  4. A probabilidade de que a bóla que elixísemos sexa da primeira caixa e a bóla extraída sexa negra.
  5. A probabilidade de que a bóla sexa branca.
  6. Sabendo que a bóla elixida é branca, cal é a probabilidade de que veña da segunda caixa?

7. Nunha empresa, o 40% dos computadores son HP, o 25% teñen Windows 11 e o 15% son HP con Windows 11. Elíxese un computador ao azar:
  1. Se é un HP, cal é a probabilidade de que teña Windows 11?
  2. Se ten Windows 11, cal é a probabilidade de que sexa un HP?
  3. Cal é a probabilidade de que nin sexa HP nin teña Windows 11?
8. A avaliación dunha materia consiste en dúas probas. A probabilidade de pasar a primeira é de 0.6, mentres que a probabilidade de pasar a segunda é de 0.8 e de pasar ambas é 0.5. Calcula:
  1. A probabilidade de que un alumno pase polo menos unha proba.
  2. A probabilidade de que non pase ningunha proba.
  3. Son as probas sucesos independentes?
  4. A probabilidade de que pase a segunda, sabendo que superou a primeira.
9. Unha empresa de repartición de mercadorías cobre diariamente o servizo entre Ferrol e Ribadeo pola N642. Supoñamos que a probabilidade de que sufra un accidente nun día con néboa é 0.02 e nun día sen néboa é 0.004. Certo día dun mes, no que houbo 12 días con néboa e 18 sen néboa, produciuse un accidente. Calcula:
  1. A probabilidade de que o accidente ocorrese un día con néboa.
  2. A probabilidade de que o accidente ocorrese un día sen néboa.
10. Un sistema de intelixencia artificial está deseñado para detectar se unha imaxe contén un obxecto perigoso ou non. A experiencia indica que só o 2% das imaxes conteñen realmente un obxecto perigoso. Cando a imaxe contén un obxecto perigoso, o sistema o detecta correctamente no 95% dos casos. Cando a imaxe non contén un obxecto perigoso, o sistema indica erradamente que si no 4% dos casos. O sistema analiza unha imaxe e indica que hai un obxecto perigoso. Cal é a probabilidade de que a imaxe conteña realmente un obxecto perigoso?
11. Nun servidor de correo electrónico, a probabilidade de que chegue SPAM é de 0.1. Se o correo é SPAM, a probabilidade de que o software anti-SPAM do servidor elimine o correo é de 0.95. Ademais, o software anti-SPAM do servidor tamén elimina, por erro, o 3% dos correos que non son SPAM. Calcula:
  1. Porcentaxe de correo eliminado polo software anti-SPAM.
  2. Porcentaxe de SPAM nos correos eliminados.